

1982 年全国卷(理)

一、填空题

1. 填表:

	函数	使函数有意义的 x 的实数范围
1	$y = \sqrt{-x^2}$	_____
2	$y = \sqrt{(-x)^2}$	_____
3	$y = \arcsin(\sin x)$	_____
4	$y = \sin(\arcsin x)$	_____
5	$y = 10^{\lg x}$	_____
6	$y = \lg 10^x$	_____

【答案】依次为 $\{0\}$, $\mathbf{R}$, $\mathbf{R}$, $[-1, 1]$, $(0, +\infty)$, $\mathbf{R}$.

【解析】(1) 根式有意义要求被开方数非负, 即 $-x^2 \geq 0$, 所以 $x^2 \leq 0$, 从而 $x = 0$, 定义域为 $\{0\}$.

(2) 因为 $(-x)^2 = x^2 \geq 0$ 对任意实数 x 都成立, 所以定义域为 $\mathbf{R}$.

(3) 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 而 $\arcsin t$ 在 $[-1, 1]$ 上有意义, 所以定义域为 $\mathbf{R}$.

(4) $\arcsin x$ 有意义的充要条件是 $-1 \leq x \leq 1$, 故定义域为 $[-1, 1]$.

(5) $\lg x$ 有意义的充要条件是 $x > 0$, 故定义域为 $(0, +\infty)$.

(6) 对任意实数 x , 都有 $10^x > 0$, 所以 $\lg 10^x$ 对任意实数 x 有意义, 定义域为 $\mathbf{R}$.

二、解答题

2. (1) 求 $(-1 + i)^{20}$ 展开式中第 15 项的数值;(2) 求 $y = \cos^2 \frac{x}{3}$ 的导数.【解析】(1) 由二项式定理, 展开式的第 15 项对应 i 的幂为 14, 因此

$$T_{15} = C_{20}^{14}(-1)^{20-14}i^{14} = C_{20}^{14}i^{14} = -C_{20}^{14} = -38760$$

这里用到了 $i^{14} = i^{12}i^2 = -1$.(2) 令 $u = \cos \frac{x}{3}$, 则 $y = u^2$, 且

$$u' = -\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3}$$

所以

$$y' = 2uu' = -\frac{2}{3} \cos \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} = -\frac{1}{3} \sin \frac{2x}{3}$$

3. 在平面直角坐标系内, 下列方程表示什么曲线? 画出它们的图形.

$$(1) \begin{vmatrix} 2x & 1 & 1 \\ -3y & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(2) \begin{cases} x = 1 + \cos \varphi, \\ y = 2 \sin \varphi \end{cases}.$$

【解析】(1) 按第一行展开行列式, 得

$$\begin{vmatrix} 2x & 1 & 1 \\ -3y & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2x(8-9) - ((-3y) \cdot 4 - 3 \cdot 6) + ((-3y) \cdot 3 - 2 \cdot 6) = -2x + 3y + 6$$

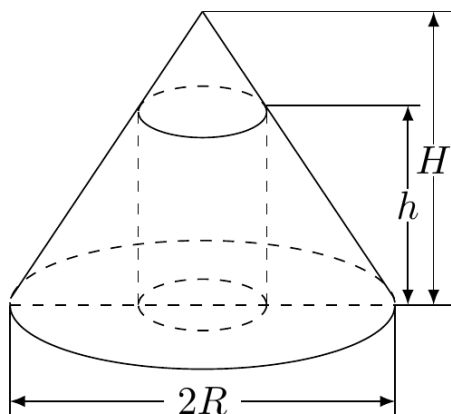
因此原方程等价于 $2x - 3y - 6 = 0$, 即 $y = \frac{2}{3}x - 2$, 表示一条直线. 它与 x 轴、 y 轴分别交于 $(3, 0)$ 、 $(0, -2)$, 连接这两点即可作出图形.

(2) 由参数方程有 $x - 1 = \cos \varphi$ 、 $y = 2 \sin \varphi$, 于是

$$(x - 1)^2 + \frac{y^2}{4} = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$$

当 φ 取遍实数时, 这条曲线的全部点都被取得, 故它表示以 $(1, 0)$ 为中心、半轴长分别为 1 和 2 的椭圆. 其顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(1, -2)$, 据此即可作图.

4. 已知圆锥体的底面半径为 R , 高为 H , 求内接于这个圆锥体并且体积最大的圆柱体的高 h (如图).



第 4 题图

【解析】设圆柱的底面半径为 r , 高为 h , 其中 $0 < h < H$. 由圆锥的轴截面中相似三角形关系, 圆柱顶面到圆锥顶点的距离为 $H - h$, 故

$$\frac{r}{R} = \frac{H - h}{H} \Rightarrow r = \frac{R(H - h)}{H}$$

圆柱体积为

$$V(h) = \pi r^2 h = \frac{\pi R^2}{H^2} h(H - h)^2$$

在 $0 < h < H$ 内求导, 得

$$V'(h) = \frac{\pi R^2}{H^2} (H-h)(H-3h)$$

因此 $0 < h < \frac{H}{3}$ 时 $V'(h) > 0$, 而 $\frac{H}{3} < h < H$ 时 $V'(h) < 0$. 体积在 $h = \frac{H}{3}$ 处由增转减, 且两端的极限体积均为 0, 所以最大体积对应的圆柱高为

$$h = \frac{H}{3}$$

5. 设 $0 < x < 1, a > 0, a \neq 1$, 比较 $|\log_a(1-x)|$ 与 $|\log_a(1+x)|$ 的大小. (要写出比较过程)

【解析】因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 由换底公式

$$|\log_a t| = \frac{|\ln t|}{|\ln a|}$$

又因为 $0 < x < 1$, 所以 $0 < 1-x < 1 < 1+x$, 从而

$$|\log_a(1-x)| = \frac{-\ln(1-x)}{|\ln a|}$$

以及

$$|\log_a(1+x)| = \frac{\ln(1+x)}{|\ln a|}$$

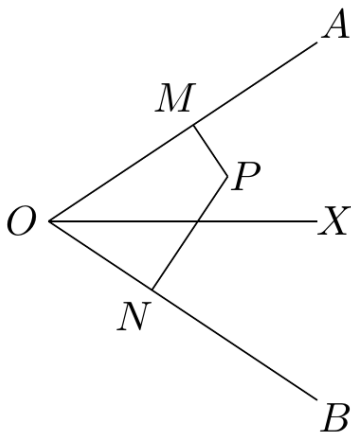
比较分子, 注意到 $0 < 1-x^2 < 1$, 于是 $\ln(1-x^2) < 0$, 即

$$-\ln(1-x) - \ln(1+x) = -\ln(1-x^2) > 0$$

因此

$$|\log_a(1-x)| > |\log_a(1+x)|$$

6. 如图: 已知锐角 $\angle AOB = 2\alpha$ 内有动点 P , $PM \perp OA$, $PN \perp OB$, 且四边形 $PMON$ 的面积等于常数 c^2 . 今以 O 为极点, $\angle AOB$ 的角平分线 OX 为极轴, 求动点 P 的轨迹的极坐标方程, 并说明它表示什么曲线.



第 6 题图

【解析】设 $OP = \rho$, 且以角平分线 OX 为极轴, 记有向角 $\angle XOP = \theta$. 由于 P 在角 AOB 内, $-\alpha < \theta < \alpha$. 在直角三角形 OMP 、 ONP 中, 分别有 $OM = \rho \cos(\alpha - \theta)$, $PM = \rho \sin(\alpha - \theta)$.

同理, $ON = \rho \cos(\alpha + \theta)$, $PN = \rho \sin(\alpha + \theta)$. 对角线 OP 将四边形 $PMON$ 分成这两个直角三角形, 所以

$$c^2 = \frac{1}{2}OM \cdot PM + \frac{1}{2}ON \cdot PN = \frac{\rho^2}{4} [\sin(2\alpha - 2\theta) + \sin(2\alpha + 2\theta)]$$

再由和差化积公式, 得

$$c^2 = \frac{\rho^2}{2} \sin 2\alpha \cos 2\theta$$

故动点轨迹的极坐标方程为

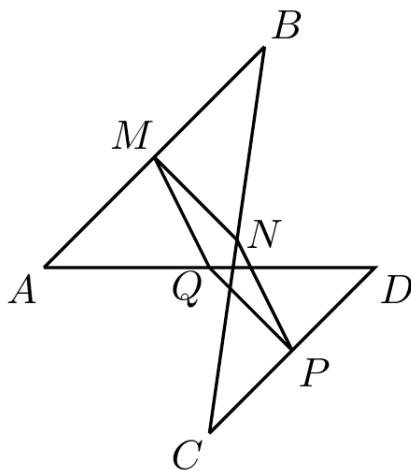
$$\rho^2 \cos 2\theta = \frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$$

由 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ 以及 $\rho^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$, 可化为

$$x^2 - y^2 = \frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$$

右端为正, 且 P 在角 AOB 内时 $x > 0$, 所以它表示双曲线 $x^2 - y^2 = \frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$ 的右支在角 AOB 内的一段.

7. 已知空间四边形 $ABCD$ 中 $AB = BC$, $CD = DA$, M, N, P, Q 分别是边 AB, BC, CD, DA 的中点 (如图). 求证: $MNPQ$ 是一个矩形.



第 7 题图

【解析】 设点 A, B, C, D 的位置向量分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$. 由中点公式,

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

又有

$$\overrightarrow{QP} = \frac{1}{2}(\mathbf{c} - \mathbf{a})$$

以及

$$\overrightarrow{NP} = \frac{1}{2}(\mathbf{d} - \mathbf{b}) = \overrightarrow{MQ}$$

所以 $MNPQ$ 是平行四边形, 且 $MN \parallel AC$ 、 $NP \parallel BD$.

令 $u = c - a, v = b - a, w = d - a$. 由 $AB = BC$, 有

$$|v|^2 = |u - v|^2$$

从而 $u \cdot v = \frac{1}{2}|u|^2$. 由 $CD = DA$, 有

$$|u - w|^2 = |w|^2$$

从而 $u \cdot w = \frac{1}{2}|u|^2$. 因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = u \cdot (w - v) = 0$$

即 $AC \perp BD$. 于是 $MN \perp NP$, 平行四边形 $MNPQ$ 有一个直角, 故 $MNPQ$ 是矩形.

8. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的内接三角形有两边与抛物线 $x^2 = 2qy$ 相切, 证明这个三角形的第三边也与 $x^2 = 2qy$ 相切.

【解析】 由于题中两式均表示非退化抛物线, p, q 均不为零. 将 $y^2 = 2px$ 上参数为 t 的点写成

$$T(t) = \left(\frac{p}{2}t^2, pt\right)$$

参数为 u, v 的两点所确定的弦方程为

$$2x - (u + v)y + puv = 0$$

若这条弦与 $x^2 = 2qy$ 相切, 先证明 $u + v \neq 0$. 若 $u + v = 0$, 弦方程为 $2x - pu^2 = 0$, 它是竖直线; 而 $q \neq 0$ 时, 抛物线 $x^2 = 2qy$ 在任一点 (x_0, y_0) 处由隐式求导得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x_0}{q}$, 故切线方程为 $2x_0x - 2qy - x_0^2 = 0$, 其斜率有限, 不可能是竖直线, 矛盾. 因此可写为

$$y = \frac{2}{u+v}x + \frac{puv}{u+v}$$

将其与 $x^2 = 2qy$ 联立, 所得关于 x 的二次方程必须有重根, 故

$$\left(\frac{4q}{u+v}\right)^2 + \frac{8qpuv}{u+v} = 0$$

即

$$puv(u+v) + 2q = 0$$

设三角形三个顶点的参数为 u, v, w , 不妨设边 $T(u)T(v)$ 、 $T(v)T(w)$ 与第二条抛物线相切. 由这个相切条件, 分别有

$$puv(u+v) + 2q = 0$$

和

$$pvw(v+w) + 2q = 0$$

由于 $q \neq 0$, 有 $v \neq 0$, 两式相减得

$$u(u+v) = w(v+w)$$

即

$$(u-w)(u+v+w) = 0$$

三角形非退化, 所以 $u \neq w$, 从而 $u + v + w = 0$. 又因 $v \neq 0$, 有 $u + w = -v \neq 0$, 因此

$$puw(u + w) + 2q = -puvw + 2q = puv(u + v) + 2q = 0$$

再由同一相切判定, 边 $T(u)T(w)$ 也与 $x^2 = 2qy$ 相切, 证毕.

三、附加题

9. 已知数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 和数列 $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$, 其中 $a_1 = p, b_1 = q, a_n = pa_{n-1}, b_n = qa_{n-1} + rb_{n-1} (n \geq 2)$, p, q, r 是已知常数, 且 $q \neq 0, p > r > 0$.

(1) 用 p, q, r, n 表示 b_n , 并用数学归纳法加以证明;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$.

【解析】(1) 先由 $a_1 = p$ 及递推式归纳得到

$$a_n = p^n$$

确实, $a_1 = p = p^1$; 若 $a_{n-1} = p^{n-1}$, 则 $a_n = pa_{n-1} = p^n$.

据此猜想

$$b_n = \frac{q(p^n - r^n)}{p - r}$$

当 $n = 1$ 时, 右端为 $q(p - r)/(p - r) = q = b_1$, 命题成立. 假设对某个 $n - 1 \geq 1$ 成立, 则

$$\begin{aligned} b_n &= qa_{n-1} + rb_{n-1} = qp^{n-1} + r \cdot \frac{q(p^{n-1} - r^{n-1})}{p - r} \\ b_n &= \frac{q((p - r)p^{n-1} + rp^{n-1} - r^n)}{p - r} = \frac{q(p^n - r^n)}{p - r} \end{aligned}$$

所以由数学归纳法, 对所有正整数 n 都有

$$b_n = \frac{q(p^n - r^n)}{p - r}$$

(2) 因为 $p > r > 0$, 所以 $p^n > 0$, 并且

$$\frac{b_n}{p^n} = \frac{q}{p - r} \left(1 - \left(\frac{r}{p} \right)^n \right) \rightarrow \frac{q}{p - r}$$

于是

$$\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}} = \frac{b_n/p^n}{\sqrt{1 + (b_n/p^n)^2}}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}} = \frac{q/(p - r)}{\sqrt{1 + q^2/(p - r)^2}} = \frac{q}{\sqrt{(p - r)^2 + q^2}}$$

1982 年全国卷(文)

一、填空题

1. 填表:

	函数	使函数有意义的 x 的实数范围
1	$y = \sqrt{-x^2}$	_____
2	$y = \sqrt{(-x)^2}$	_____
3	$y = 10^{\lg x}$	_____
4	$y = \lg 10^x$	_____

【答案】 $\{0\}$, $\mathbf{R}$, $x > 0$, $\mathbf{R}$.

【解析】 逐行考察使函数有意义所需的条件:

(1) 根式要求 $-x^2 \geq 0$, 即 $x^2 \leq 0$, 所以 $x = 0$, 定义域为 $\{0\}$.(2) 因为 $(-x)^2 \geq 0$ 对任意实数 x 都成立, 所以定义域为 $\mathbf{R}$.(3) 对数 $\lg x$ 要求 $x > 0$, 而 $10^{\lg x}$ 对每个这样的 x 都有意义, 所以定义域为 $(0, +\infty)$.(4) 对任意实数 x , 都有 $10^x > 0$, 因此 $\lg 10^x$ 对任意实数 x 都有意义, 定义域为 $\mathbf{R}$.

二、解答题

2. 求 $(-1 + i)^{20}$ 展开式中第 15 项的数值.【解析】 二项式展开式的第 $r + 1$ 项为:

$$T_{r+1} = C_{20}^r (-1)^{20-r} i^r$$

第 15 项对应 $r = 14$, 故:

$$T_{15} = C_{20}^{14} (-1)^6 i^{14} = C_{20}^{14} i^{12} i^2 = -C_{20}^{14} = -C_{20}^6 = -38760$$

所以第 15 项的数值为 -38760 .

3. 在平面直角坐标系内, 表中的方程表示什么曲线? 并画出它们的图形:

	方程	曲线名称	图形
1	$4x^2 + y^2 = 4$		
2	$x - 3 = 0$		

【解析】(1) 将方程化为:

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

这是中心在原点、长半轴为 2 且沿 y 轴、短半轴为 1 且沿 x 轴的椭圆. 它与坐标轴的交点为 $(\pm 1, 0)$ 和 $(0, \pm 2)$, 取这四点并顺次作关于两坐标轴对称的椭圆, 即得所求图形.

(2) 方程等价于 $x = 3$, 所以它表示一条经过点 $(3, 0)$ 且平行于 y 轴的直线. 作出 $x = 3$ 即得所求图形.

4. 已知 $x - y = \frac{1}{2}$, $x^2 + y^2 = 1$, 求 $x^2 - y^2$ 的值.

【解析】由 $x - y = \frac{1}{2}$ 得:

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = \frac{1}{4}$$

结合 $x^2 + y^2 = 1$, 可得:

$$2xy = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

于是:

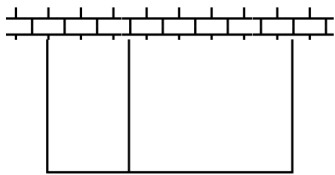
$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

所以 $x + y = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$. 因而:

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = \frac{1}{2} \left(\pm \frac{\sqrt{7}}{2} \right) = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}$$

两种符号分别对应实数解 $(x, y) = \left(\frac{1 \pm \sqrt{7}}{4}, \frac{\pm \sqrt{7} - 1}{4} \right)$, 其中两个 $\pm$ 取同号, 因此两个值都能取到.

5. 以墙为一边, 用篱笆围成长方形的场地, 并用平行于一边的篱笆隔开(如图). 已知篱笆的总长为定值 L , 这块场地的长和宽各为多少时场地的面积最大? 最大面积是多少?



第 5 题图

【解析】 设垂直于墙的宽为 x , 则两条侧边和中间隔栏共需 $3x$ 的篱笆, 沿墙方向的长为 $L - 3x$. 因为长、宽均为正数, 所以 $0 < x < \frac{L}{3}$.

场地面积为:

$$S = x(L - 3x) = -3\left(x - \frac{L}{6}\right)^2 + \frac{L^2}{12}$$

因此当且仅当 $x = \frac{L}{6}$ 时面积最大. 此时场地的长为 $L - 3x = L - 3 \cdot \frac{L}{6} = \frac{L}{2}$, 最大面积为 $\frac{L^2}{12}$.

6. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a .

(1) 用平面 A_1BC_1 截去一角后, 求剩余部分的体积;

(2) 求 A_1B 和 B_1C 所成的角.

【解析】 (1) 取坐标 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (a, 0, 0)$ 、 $C = (a, a, 0)$ 、 $D = (0, a, 0)$, 以及 $A_1 = (0, 0, a)$ 、 $B_1 = (a, 0, a)$ 、 $C_1 = (a, a, a)$ 、 $D_1 = (0, a, a)$. 由 $\overrightarrow{A_1B} = (a, 0, -a)$ 和 $\overrightarrow{A_1C_1} = (a, a, 0)$ 的叉积可取平面法向量 $(1, -1, 1)$, 所以平面 A_1BC_1 的方程为 $x - y + z = a$. 代入 B_1 得左端为 $2a > a$, 而 A, C, D, D_1 代入得值均小于 a , 因此截去的部分是四面体 $B_1A_1BC_1$. 从 B_1 出发的三条棱向量可取为 $\overrightarrow{B_1A_1} = (-a, 0, 0)$ 、 $\overrightarrow{B_1B} = (0, 0, -a)$ 、 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, a, 0)$. 所以截去部分的体积为:

$$V_{\text{cut}} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & a & 0 \end{vmatrix} = \frac{a^3}{6}$$

正方体体积为 a^3 , 故剩余部分的体积为:

$$V = a^3 - \frac{a^3}{6} = \frac{5}{6}a^3$$

(2) 取直线 A_1B 和 B_1C 的方向向量分别为 $\overrightarrow{A_1B} = (a, 0, -a)$ 和 $\overrightarrow{B_1C} = (0, a, -a)$. 它们的内积为 a^2 , 两向量的长度均为 $a\sqrt{2}$. 设两直线所成的锐角为 φ , 则:

$$\cos \varphi = \frac{|a^2|}{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

由于 $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, 得 $\varphi = 60^\circ$.

7. 已知定点 A, B 且 $AB = 2a$, 如果动点 P 到点 A 的距离和到点 B 的距离之比为 $2:1$, 求点 P 的轨迹方程, 并说明它表示什么曲线.

【解析】取 AB 所在直线为横轴, 从 A 到 B 为正方向, 以 AB 中点为原点, 纵轴取为过原点且垂直于 AB 的直线. 于是 $A = (-a, 0)$ 、 $B = (a, 0)$. 设动点 $P = (x, y)$, 由于比值有定义, $P \neq B$. 由题意:

$$\frac{PA}{PB} = 2$$

即:

$$\frac{\sqrt{(x+a)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} = 2$$

两边均为非负数, 平方得:

$$(x+a)^2 + y^2 = 4((x-a)^2 + y^2)$$

展开并移项, 得到轨迹方程:

$$3x^2 - 10ax + 3y^2 + 3a^2 = 0$$

配方可得:

$$\left(x - \frac{5a}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{4a}{3}\right)^2$$

所以轨迹是圆心为 $\left(\frac{5a}{3}, 0\right)$ 、半径为 $\frac{4a}{3}$ 的圆.

8. 求 $\tan 9^\circ + \cot 117^\circ - \tan 243^\circ - \cot 351^\circ$ 的值.

【解析】利用诱导公式, $\cot 117^\circ = -\tan 27^\circ$ 、 $\tan 243^\circ = \tan 63^\circ$ 、 $\cot 351^\circ = -\cot 9^\circ$. 又因为 $\tan 63^\circ = \cot 27^\circ$, 所以原式为:

$$\tan 9^\circ + \cot 9^\circ - \tan 27^\circ - \cot 27^\circ$$

对任意使式子有意义的角 α , 有:

$$\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{2}{\sin 2\alpha}$$

故原式:

$$= \frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ} = 2 \cdot \frac{\sin 54^\circ - \sin 18^\circ}{\sin 18^\circ \sin 54^\circ}$$

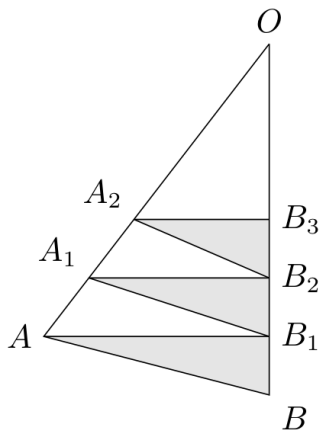
又因为:

$$\sin 54^\circ - \sin 18^\circ = 2 \cos 36^\circ \sin 18^\circ = 2 \sin 54^\circ \sin 18^\circ$$

所以原式等于 $2 \cdot 2 = 4$.

9. 如图, 已知 $\triangle AOB$ 中, $OA = b$, $OB = a$, $\angle AOB = \theta$ ($a \geq b$, θ 是锐角). 作 $AB_1 \perp OB$, $B_1A_1 \parallel BA$; 再作 $A_1B_2 \perp OB$, $B_2A_2 \parallel BA$; 如此无限连续作下去. 设 $\triangle ABB_1$, $\triangle A_1B_1B_2$, ... 的面积分别为 $S_1, S_2, \dots$, 求无穷数列 $S_1, S_2, \dots$ 的和.

【解析】令 $A_0 = A$, $B_0 = B$, 并令 S_{n+1} 表示三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 的面积. 由 $AB_1 \perp OB$, 有 $AB_1 = b \sin \theta$ 、 $OB_1 = b \cos \theta$, 从而 $BB_1 = a - b \cos \theta$, $S_1 = \frac{1}{2}b \sin \theta (a - b \cos \theta)$.



第 9 题图

由每次作出的平行线, 三角形 OA_nB_n 与三角形 OAB 相似, 所以 $\frac{OA_n}{OB_n} = \frac{b}{a}$. 设 $r = \frac{b}{a} \cos \theta$. 在三角形 OA_nB_n 中, B_{n+1} 是 A_n 在 OB 上的垂足, 所以 $OB_{n+1} = OA_n \cos \theta = r OB_n$. 因此相邻两个相似三角形的对应边长之比为 r , 即 $\frac{A_nB_n}{A_{n-1}B_{n-1}} = r$. 同时, 三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 与三角形 $A_{n-1}B_{n-1}B_n$ 的对应高和对应底边都按比例 r 缩小, 所以 $\frac{S_{n+1}}{S_n} = r^2 = \left(\frac{b}{a} \cos \theta\right)^2$. 因为 $a \geq b > 0$, 且 θ 为锐角, 所以 $0 < r < 1$, 并且 $a - b \cos \theta > 0$, 面积数列是无穷等比数列. 于是:

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \frac{S_1}{1-r^2} = \frac{\frac{1}{2}b \sin \theta (a - b \cos \theta)}{1 - \frac{b^2}{a^2} \cos^2 \theta}$$

又因为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \frac{\frac{1}{2}b \sin \theta (a - b \cos \theta)}{\frac{(a - b \cos \theta)(a + b \cos \theta)}{a^2}} = \frac{a^2 b \sin \theta}{2(a + b \cos \theta)}$$